

AAVC 2026

Pre-Flight & Field Operations Checklist

ระเบียบการตรวจสอบก่อนบิน — ช้อมแข่ง สนาม KMUTNB (Practice)

อากาศยาน	EFT X6100 (hexacopter)	FC / Companion	Pixhawk 6X + Raspberry Pi CM4
Autopilot	PX4 1.17	Profile	kmutnb_skyfield — เพดาน 10 m
แบตเตอรี่	6S 17000 mAh (เต็ม 25.1 V)	Window	20 นาที (นับจาก GO แรก)

Concept of Operation (RC-GO): เว็บ (AAVC GCS) ทำหน้าที่ *stage* ภารกิจเท่านั้น — ไม่สั่งบิน; นักบินนิรภัย arm ผ่าน RC แล้วสลับเข้า OFFBOARD เพื่อปล่อยบิน; สลับไป POSCTL เมื่อใดก็ตาม = companion ถอย (stand down) แล้วนักบินคุมเอง

วันที่	_____	เวลา	_____	แบตเตอรี่ %	_____
นักบิน	_____	Operator	_____	Log	_____
RC	_____				

1. ก่อนออกสนาม — Pre-departure (ที่แล็บ)

- ☐ ชาร์จแบตเตอรี่ 17000 ให้เต็ม (25.1 V / 4.18 V ต่อเซลล์). ถอดแพ็คหลังชาร์จ — เสียบค้างไว้ ~0.76 A ต่อชั่วโมงจะกินไปเรื่อย ๆ
- ☐ โค้ดล่าสุดอยู่บน CM4: aavc-practice deploy แล้ว, มี sitl/run_mission.sh (มี INFRA_ONLY) และ cm4/start_infra.sh
- ☐ Restart AAVC GCS ก่อนใช้งาน เพื่อโหลดของที่แก้ล่าสุด (servo fix / chip รั้ว → mission geofence / camera auto-start)
- ☐ (ถ้าเพิ่งแก้โค้ด) make test + make lint เชี่ยว

2. ตั้งค่า Ground Station

- ☐ เปิดด้วย icon PRACTICE (ไม่ใช่ COMP) — จะรัน clear_state.sh ล้าง state เเก้ให้เองทุกครั้ง, profile = kmutnb_skyfield
- ☐ เชื่อม laptop ↔ CM4 hotspot; ยืนยัน CM4 ตอบ (192.168.28.41, ssh ได้)
- ☐ เชื่อม NOMAD ↔ FC (telemetry) และ ELRS RC ↔ FC (นักบินนิรภัย)
- ☐ AAVC GCS bind 127.0.0.1 (เครื่องเดียว) — ถูกต้องแล้ว ไม่ต้องเปิดสู่ LAN

3. ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ (bench — ถอดใบพัด) [STOP]

! รันก่อนทุกครั้ง: .venv/bin/python tools/preflight_params.py — บล็อก BOARD ต้อง 15/15 ถูกทั้งหมด ถ้ามีตัวใดผิด = อย่าเพิ่งบิน. บล็อก PINNED เป็นข้อมูลเฉย ๆ (commander pin ให้ตอน connect)

- ☐ Motor map PWM_MAIN_FUNC1..6 = 101..106 — เคย regress เป็น 0 = มอเตอร์ไม่ผูก output บินไม่ได้; เช็คทุกครั้ง อย่าเชื่อค่าเก่า (อย่าเผลอเลือก airframe ข้างใน QGC — จะล้าง map)
- ☐ Servo latch PWM_AUX_FUNC1..4 = 301..304 (AUX 4/1/2/3 = FL/RR/FR/RL). ทดสอบ ACTUATOR_TEST เปิด/ปิดครบ 4 มุม; latch หนึ่งต้อง PWM_AUX_MAX = 2100
- ☐ Motor spin (ถ้าไม่มั่นใจ): ACTUATOR_TEST M1..M6 ทีละตัว — หมุนครบ 6 ลำดับ+ทิศถูก
- ☐ Battery gauge chain: BAT1_CAPACITY = -1 (voltage-only), BAT1_N_CELLS = 6, BAT1_V_EMPTY / BAT1_

V_CHARGED ตรงกับแฟล็ค 17000

- ☐ TFmini-S: SENS_TFMINI_CFG ตั้งพอร์ตแล้ว, EK2_RNG_CTRL = 1. บนพื้นอ่านค่าระยะ (ต่ำกว่า 0.4 m + กล้องสูงจากพื้น 3.5 cm) – เชื้อค่าเฉพาะตอนบิน
- ☐ ไม่มี Crash dump บน SD – ถ้าขึ้น “Preflight fail: Crash dump present” = บล็อก arm (ดู §11)
- ☐ Camera เสียบแน่น (Meige OV9281, nadir, hard-mount ไม่มี gimbal); fov 74.2° วัดแล้ว

4. แบตเตอรี่

- ☐ ชาร์จ $\geq 90\%$ ก่อนออกบิน; เต็ม = 25.1 V
- ☐ ไม่มี current sensor (PM03D ถอดออก) $\Rightarrow$ gauge เป็น voltage-only: จะ ตกตอนดันคันเร่งแล้วดับกลับ – safety.py จึงรอ 5 วิ ก่อนตัดสิน (ปกติ)
- ☐ ต่ำกว่า threshold: RTH $\sim 30\%$, LAND $\sim 20\%$ (FC failsafe เป็นตาข่าย)
- ☐ แฟล็ค semi-solid หน้า 1.5 kg, AUW พร้อมบิน ~ 7.2 kg (MTOW ≤ 25 kg – เหลือเยอะ)

5. ตั้งสนาม — Field Setup

- ☐ pad สะอาด – ไม่มีกล่อง/ซองจากรอบก่อนวางบัง ArUco marker (บินซ้ำโดยไม่ restart stack = marker ถูกบัง)
- ☐ วางอากาศยาน อยู่ในรั้ว geofence ตั้งแต่ต้น (ดู chip “ในรั้ว”)
- ☐ รอ GPS 3D fix + HDOP ต่ำ – ไม่มี RTK จึงหยาบ; ให้ที่โล่ง เห็นฟ้า ห่วงอาคาร
- ☐ ยืนยัน profile บน CM4 = kmtnb_skyfield (เพดาน 10 m) – ไม่ใช่ comp/KMITL

6. ตรวจสอบระบบ GCS (Sensor Chips)

ก่อน stage ต้องเช็ควรรบ (เทียบตาราง):

Chip	ควรเป็น	ถ้าไม่เขียว
GPS	3D + hdop ≤ 2	แดง/“PDOP สูง” = PX4 ยังไม่พร้อม arm – รอ sats
Lidar	OK (เฉพาะตอนบิน)	บนพื้น = n/a (ค่าระยะ) ถือว่าปกติ
กล้อง	OK (ผ่านวิทย์) ~ 15 วิ หลังต่อ CM4	เทา = CM4 infra ยังไม่รัน (auto-start / ดู §11)
Radio	OK	หลุด = เช็ค NOMAD
CM4	OK	หลุด = เช็ค hotspot
รั้ว	ในรั้ว (ใช้ mission geofence + GPS)	เทา = ยังไม่มี GPS fix / ไม่มีรั้วใน config

7. Stage การกิจ & ปลอยบิน (RC-GO)

- ☐ เลือก pad id 4 อัน จากที่กรรมการ assign (ปุ่มโชว์สัญลักษณ์ ArUco คู่กับเลข) แล้ว บันทึก assignment
- ☐ กด ปุ่ม Up ขึ้นโดรน $\rightarrow$ หน้าต่าง checklist $\rightarrow$ สไลด์ยืนยัน upload $\rightarrow$ ดู progress ขึ้นเครื่อง
- ☐ นักบิน arm RC แล้ว สลับเข้า OFFBOARD – GCS จะแจ้งเขียวเมื่อโดรนเข้า OFFBOARD (เว็บไม่ได้ปล่อยเอง)
- ☐ Window 20 นาที เริ่มนับที่ GO แรก (ในการแข่งจริง เริ่มตอนหัวหน้าทีมแจ้ง “พร้อม”)

8. ระหว่างบิน — Monitoring

- ☐ เพดาน: transit ที่ 20 m (comp) / ปฏิบัติตาม profile ช้อม; ลงต่ำกว่า 10 m เฉพาะช่วง descent ลง pad
- ☐ ไฟ: geofence (ในรั้ว), แบต%, transit pass P1 $\rightarrow$ P3 ทั้งไป-กลับ, การ deliver แต่ละ pad, camera feed

- อย่าปล่อยไขกลางอากาศ – ระบบปล่อยหลัง touchdown เท่านั้น (ถ้า telemetry อ่านว่าลอย จะ skip)

9. ขั้นตอนฉุกเฉิน — Emergency

! นักบินนิรภัยยึดคืนได้ทุกวินาที: **สลับ POSCTL** ⇒ companion stand down ทันที (หยุดส่งคำสั่ง) แล้วบินมือ

- FC failsafes (อัตโนมัติ): geofence breach → Return; datalink loss → Return; RC loss → Return; แบตต่ำ → Return แล้ว Land; altitude fence 20 m
- no-fly / เพดาน / floor: companion watchdog เตือน/RTH อิสระอีกชั้น
- ปล่อย servo มือ: ทำได้เฉพาะ บนพื้น (interlock ล็อกระหว่าง mission บิน)
- เหตุร้ายแรง: kill switch บน RC (นักบินตัดสินใจ)

10. หลังบิน — Post-flight

- ลงที่ L&R แล้ว disarm; เก็บอากาศยาน
- รัน `tools/verify_flight.py runs/<id>/audit.jsonl` – ต้อง PASS (fails closed)
- ตรวจ: delivered กี่/กี่ pad, id ถูก, ไขแตกไหม, ระยะเวลาปล่อย
- ถอดแพ็คแบตเตอรี่; จด log% ที่เหลือ

11. วิธีแก้ปัญหา — Troubleshooting

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
arm ไม่ได้ / มอเตอร์ไม่หมุน	PWM_MAIN_FUNC1..6 อ่านเป็น 0 (motor map หลุด)	ตั้งกลับ 101..106 (เขียนผ่านลิงก์ + readback) แล้ว ACTUATOR_TEST M1..M6 ยืนยัน; อย่าเลือก airframe ซ้ำใน QGC
“Crash dump present” บล็อก arm	hardfault log ค้างบน SD (มักเป็น bench session, ไม่ใช่ตอนบิน)	อ่าน /fs/microsd/fault_*.log ก่อน แล้วลบผ่าน MAVFTP + reboot; ตรวจ fence/params รอดหลัง reboot
chip กล้องเทา	CM4 ไม่ได้รัน camera grabber + status_beacon	รอ auto-start ~15 วิ (พอ GCS ต่อ CM4); ถ้าไม่มา: ssh drone@192.168.28.41 'bash cm4/start_infra.sh' (infra-only ไม่บิน); เช็ค hotspot
chip กล้อง แดง “ไม่มีเฟรม”	beacon รันแล้วแต่ grabber เปิดกล้องไม่ได้	เช็คสายกล้อง/พอร์ต v4l2; ดู /tmp/aavc_camera.log บน CM4
chip รัวเทา (“รัว?”)	ยังไม่มี GPS fix หรือ config ไม่มี controlledairspace	รอ GPS fix; ตรวจ field yaml มี geofence polygon (practice = aavc_config)
GPS แดง / “PDOP สูง”	ดาวเทียมน้อย / บัง / เพิ่งบูต	รอ $3D + hdop \leq 2$ ที่โล่ง; GCS แดงตรงกับ PX4 ที่ยังไม่ให้ arm (ตั้งใจ)
servo เปิด/ปิดเอง หรือ “ปิดทั้งหมด” ซา	โค้ด GCS เก่ายังรันอยู่ (บั๊กเดิม)	Restart AAVC GCS โหลด fix (single-supervisor + non-blocking close)
CM4 ต่อไม่ได้ (ssh timeout)	hotspot ไม่ต่อ / CM4 ปิด / ยังบูตไม่เสร็จ	เช็ค hotspot, IP .41, cm4/find_cm4.sh; กวาดวงไม่เจอ ≠ พัง
ปุ่ม Up ล็อกกดไม่ได้	CM4 unreachable หรือยังไม่ save pad	ต่อ CM4 ให้เขียว + เลือก & บันทึก pad ก่อน

(ต่อ) วิธีแก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
/api/cmd/preflight/go ตอบ 409	ไม่มี assignment หรือ window ไม่พอ	ตั้ง mission-id queue; ถ้าจ้งใจ overtime กด FORCE (โทษต่อนาที่เป็นดูลพินิจ operator)
แบตเตอรี่ เพี้ยน (สูง/ต่ำผิด)	endpoints / capacity ไม่ ตรงแฟ็ค	ยืนยัน BAT1_CAPACITY = -1, V_EMPTY/ V_CHARGED ผ่าน preflight_params.py
ไปไม่ถึง waypoint / leg timeout	ลมปะทะ / leg ยาวกว่า nominal	progress guard จัดการ (ทิ้ง leg เมื่อหยุด เข้าใกล้ 25 วิ); เซ็คลม, บินใหม่
หลัง wipe parameters.bson เพดานทะลุ / RTH เอง	estimator ยังไม่ converge (hover thrust/EKF)	บินทิ้ง 1 เที้ยว หรือ restart SITL/บูตใหม่ ก่อนเช็ค่า
param import fail (บูต)	/fs/mtd_params เสีย, fallback SD backup	กู้จาก parameters_backup.bson (มี motor map + fence); re-verify BOARD 15/15
อ่าน param เองแล้ว int ขึ้น 0.0 หมด	pymavlink 2.4.49 bit-cast bug บน PX4 1.17	ใช้ preflight_params.py (ผ่าน MAVSDK); helper อื่น guard recv_match

AAVC 2026 · Team KMUTNB · practice @ KMUTNB sky field · rev. 2026-08-20 – ตอนต่อ CM4 ได้ให้ทีม Claude
ช่วยรัน preflight_params.py + ตรวจ profile/infra สดก่อนบินได้